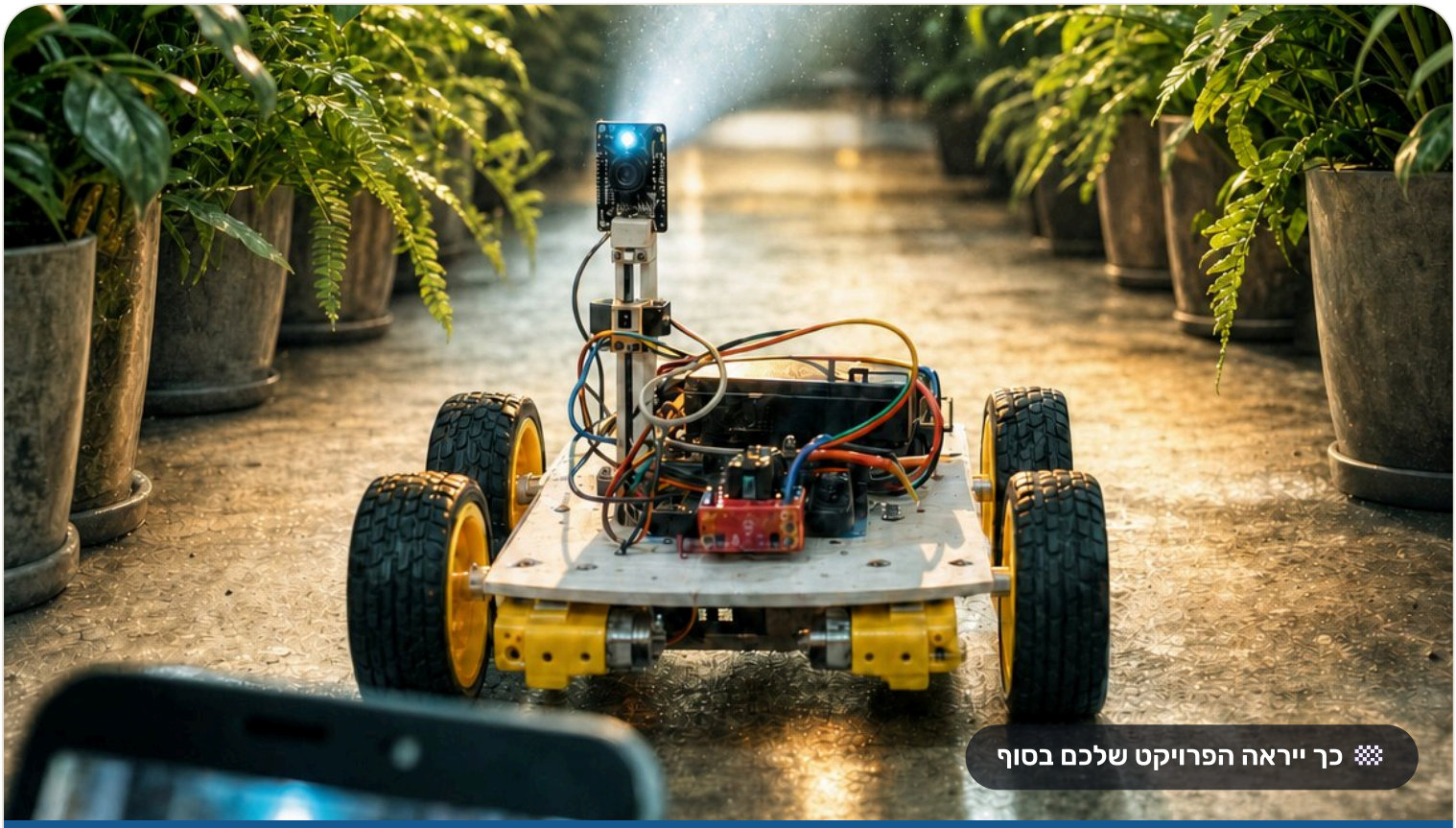


פרויקט 7 • סייר עם מצלמה

מסלול 1 • כרטיסייה V1

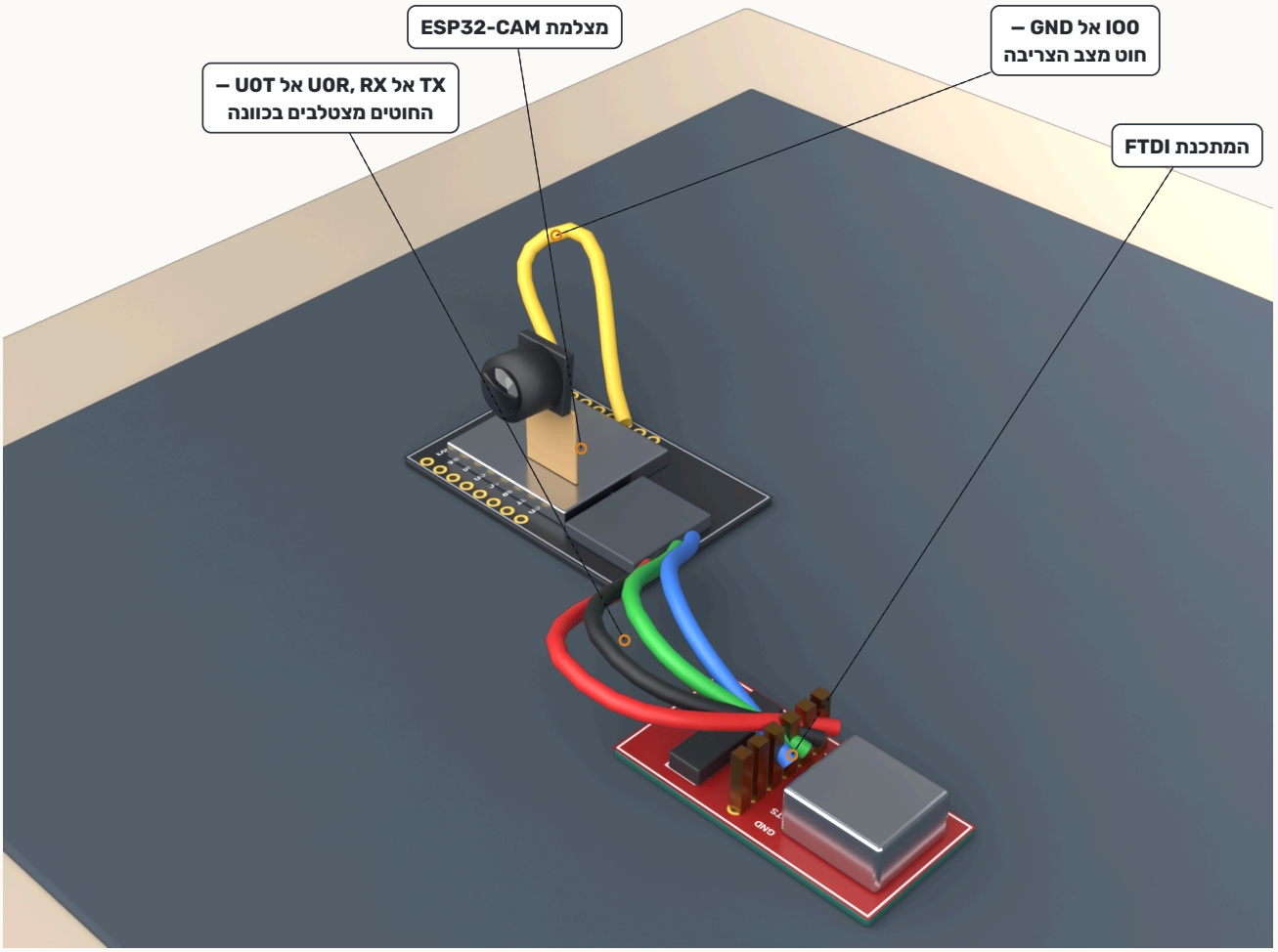
פרויקט #7 – סייר עם מצלמה: שלב 1 מתוך 9

מכירים את מצלמת ה-ESP32

לוח חדש עם עין – ומתכנת מיוחד שמלמד אותו קוד.

שלב 1 מתוך 9

11%



המצלמה והמתכנת: TX אל U0R ו-RX אל U0T — החוטים מצטלבים בכוונה. החוט הצהוב בין IO0 ל-GND הוא זה שמכניס את המצלמה למצב צריבה.

מה עושים

- [ ] **1** מחזיקים את ה-ESP32-CAM בעדינות ומסתכלים: **עדשת המצלמה בקדמת הלוח**. בודקים שכבל הסרט הזהוב של המצלמה יושב **עד הסוף** בתוך התפס — מסתכלים, לא מושכים.

  כבל הסרט דק ועדין. אם הוא נראה משוחרר או עקום — לא מתקנים לבד, קוראים למורה.

- [ ] **2** לוקחים את המתכנת (FTDI) — הלוח הקטן עם שקע ה-USB. ל-ESP32-CAM **אין שקע USB משלו**, המתכנת הוא הגשר בין המחשב למצלמה.

- [ ] **3** מחברים את המתכנת ל-ESP32-CAM עם **ארבעה חוטי נקבה-נקבה** לפי המפה שלמטה: 5V אל 5V, GND אל GND, TX אל U0R, RX אל U0T.

  חוט נקבה-נקבה = חור בשני הקצוות. שמים לב להצלבה: TX של המתכנת נכנס ל-U0R של המצלמה. בודקים כל חוט פעמיים.

4 מחברים **חוט אחד נוסף**: מ-IO0 של ה-ESP32-CAM אל GND. זה חוט מצב הצריבה — הוא אומר ללוח **"עכשיו מגיע קוד"**. משאירים אותו מחובר.

בלי החוט הזה ההעלאה נכשלת. מוציאים אותו רק אחרי שהקוד עולה — בכרטיסייה הבאה.

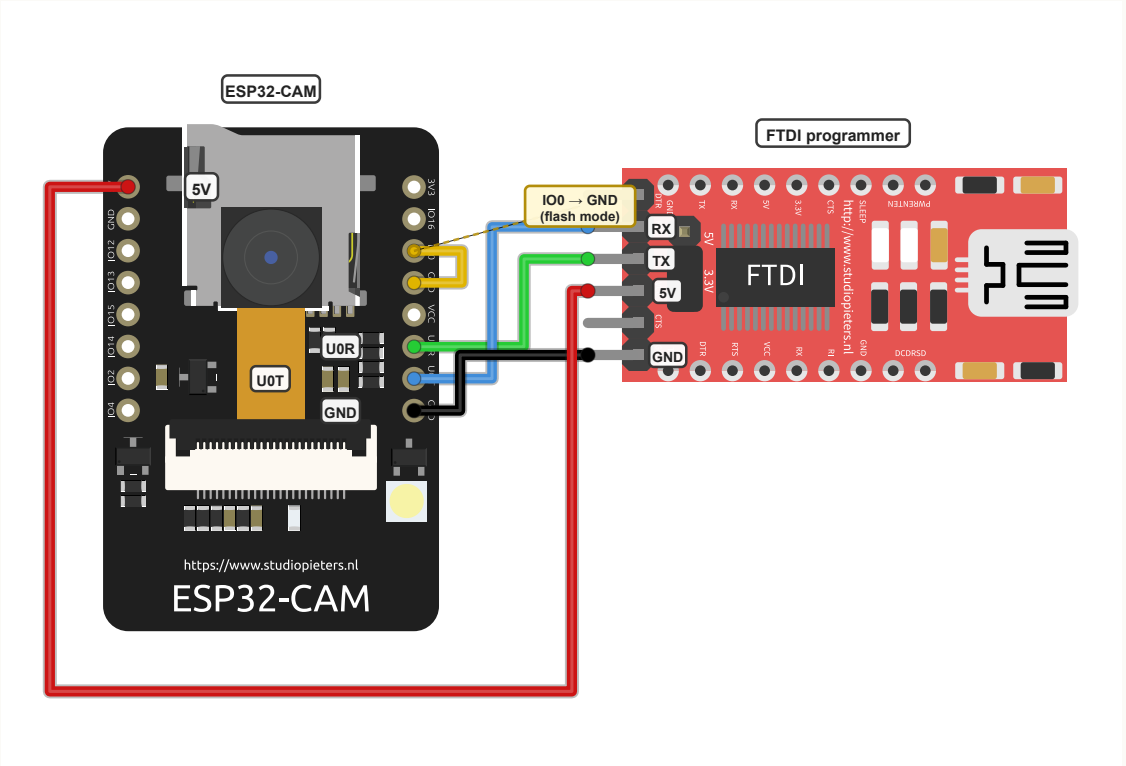
5 מחברים את כבל ה-USB של המתכנת למחשב. ב-Arduino IDE בוחרים Tools → Board → esp32 → AI Thinker ESP32-CAM ואחר כך ב-Tools → Port את יציאת ה-COM החדשה.

לא בטוחים איזו יציאה? מנתקים את הכבל, מסתכלים על הרשימה, מחברים חזרה — היציאה שנוספה היא של המתכנת.

מפת החיבורים — מתכנת ↔ מצלמה

FTDI ⇔ ESP32-CAM — wiring map

```
FTDI                ESP32-CAM
  5V  ──────────  5V
  GND ──────────  GND
  TX  ──────────  U0R
  RX  ──────────  U0T
flash mode (one more wire)
  IO0 ──────────  GND    stays in until after upload
```



המתכנת ↔ ESP32-CAM: 5V אל 5V, GND אל GND, TX אל U0R ו-RX אל U0T — החוטים מצטלבים בכוונה. החוט הצהוב הוא חוט מצב הצריבה: IO0 אל GND.

👀 מה רואים אם הכול תקין

המצלמה מחוברת למתכנת בחמישה חוטים והמחשב מזהה יציאה חדשה.

עוד לא מעלים כלום — זה יקרה בכרטיסייה הבאה.

✅ סיימתם כש:

- ✓ כבל הסרט הזהוב של המצלמה יושב עד הסוף בתפס
- ✓ ארבעה חוטים מחוברים לפי המפה: 5V, GND, TX אל U0R, RX אל U0T
- ✓ חוט מצב הצריבה מחובר מ-IO0 אל GND
- ✓ הלוח AI Thinker ESP32-CAM ויציאת ה-COM נבחרו

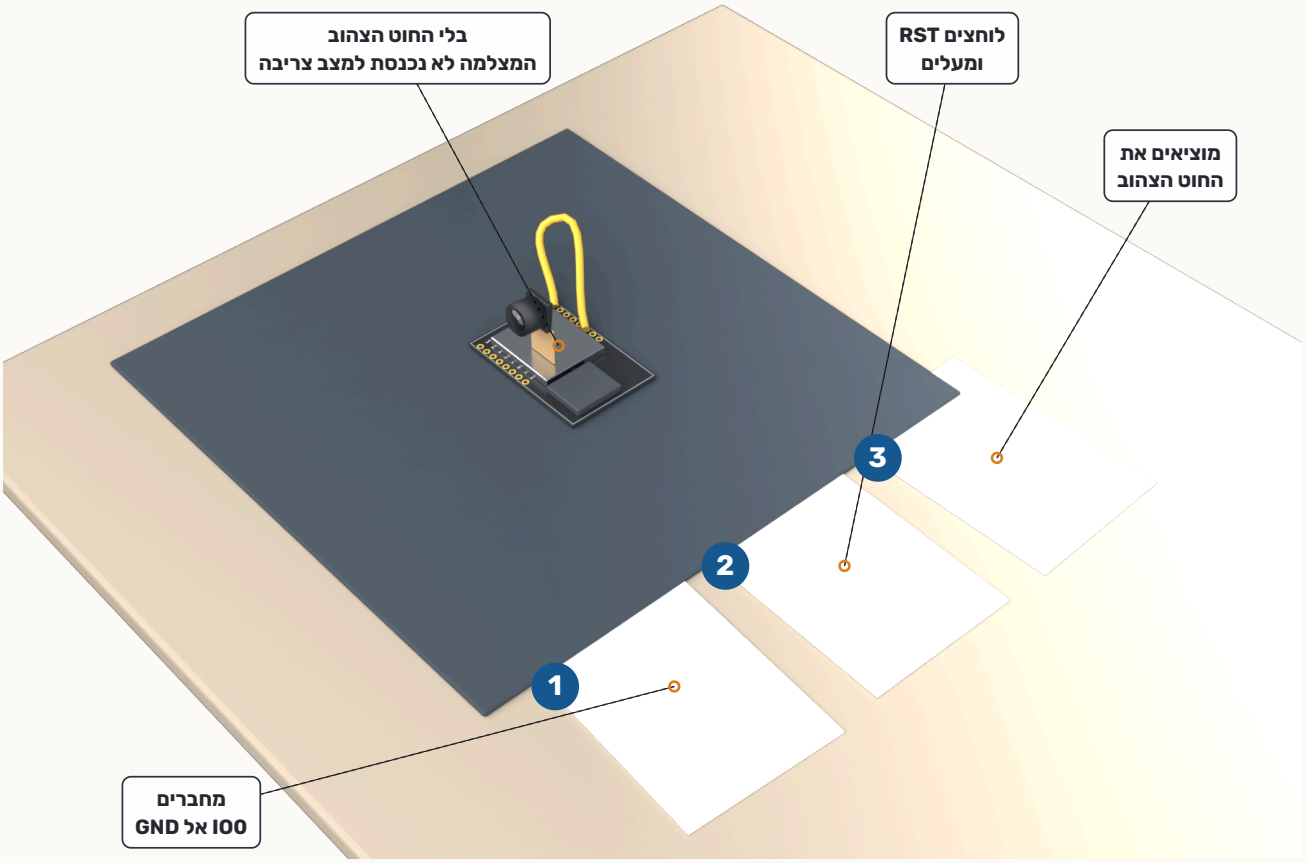
🪄 תקועים?

- אין יציאת COM? מנתקים את ה-USB ומחברים שוב. עדיין אין — מנסים כבל אחר.
- גם עם כבל אחר אין יציאה? קוראים למורה.

פרויקט #7 – סייר עם מצלמה: שלב 2 מתוך 9

מעלים את קוד הסייר

הקוד שנותן למצלמה רשת, דף ועיניים.



שלושת הצעדים, תמיד באותו סדר: מחברים את IO0 אל GND, לוחצים RST ומעלים, ואז מוציאים את החוט הצהוב.

מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `01_camera_explorer.ino` ב-Arduino IDE.

  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 7 שלכם, בתוך `ino_files/01_camera_explorer/`.

- [ ] **2** בראש הקוד מוצאים את השורה הזו ומשנים בה את `01` למספר העמדה שלכם:

```
const char* CAR_WIFI_NAME = "EXPLORER-01";
```

רק אותיות באנגלית ומספרים — זה השם שרשת ה-Wi-Fi של הסייר תקבל.

- [ ] **3** לוחצים על כפתור **RST** שעל ה-ESP32-CAM (הג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND עדיין במקומו) ולוחצים על **Upload**.

  ההעלאה ארוכה מההעלאות הקודמות — זה תקין, לא תקלה.

- [ ] **4** כשמופיעה ההודעה **Done** בתחתית — **מוציאים את הג'אמפר** בין חיבור IO0 ל-GND ולוחצים שוב על **RST**. עכשיו הלוח מריץ את הקוד.

- [ ] **5** פותחים את הצג הטורי, בוחרים מהירות `115200` וקוראים מה הסייר אומר.

```
Serial Monitor — 115200 baud

Network: EXPLORER-03
Page:    http://192.168.4.1
```

מה רואים אם הכול תקין

בצג הטורי מופיעות שתי שורות: שם הרשת של הסייר והכתובת של הדף שלו.

אצלכם מופיע השם עם מספר העמדה שלכם — לא EXPLORER-03.

סיימתם כש:

- ✓ הקוד עלה — הופיעה ההודעה **Done**
- ✓ הוצאתם את הג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND
- ✓ לחצתם שוב על **RST** אחרי שהוצאתם את הג'אמפר
- ✓ הצג הטורי מציג את שם הרשת שלכם ואת הכתובת `http://192.168.4.1`

תקועים?

- **אם ההעלאה נכשלת באמצע:** בודקים שהג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND במקומו ולוחצים על **RST** רגע לפני שלוחצים על **Upload**.
- **אם בצג הטורי כתוב `Camera init FAILED`:** כבל הסרט של המצלמה לא יושב טוב במקומו. קוראים למורה.

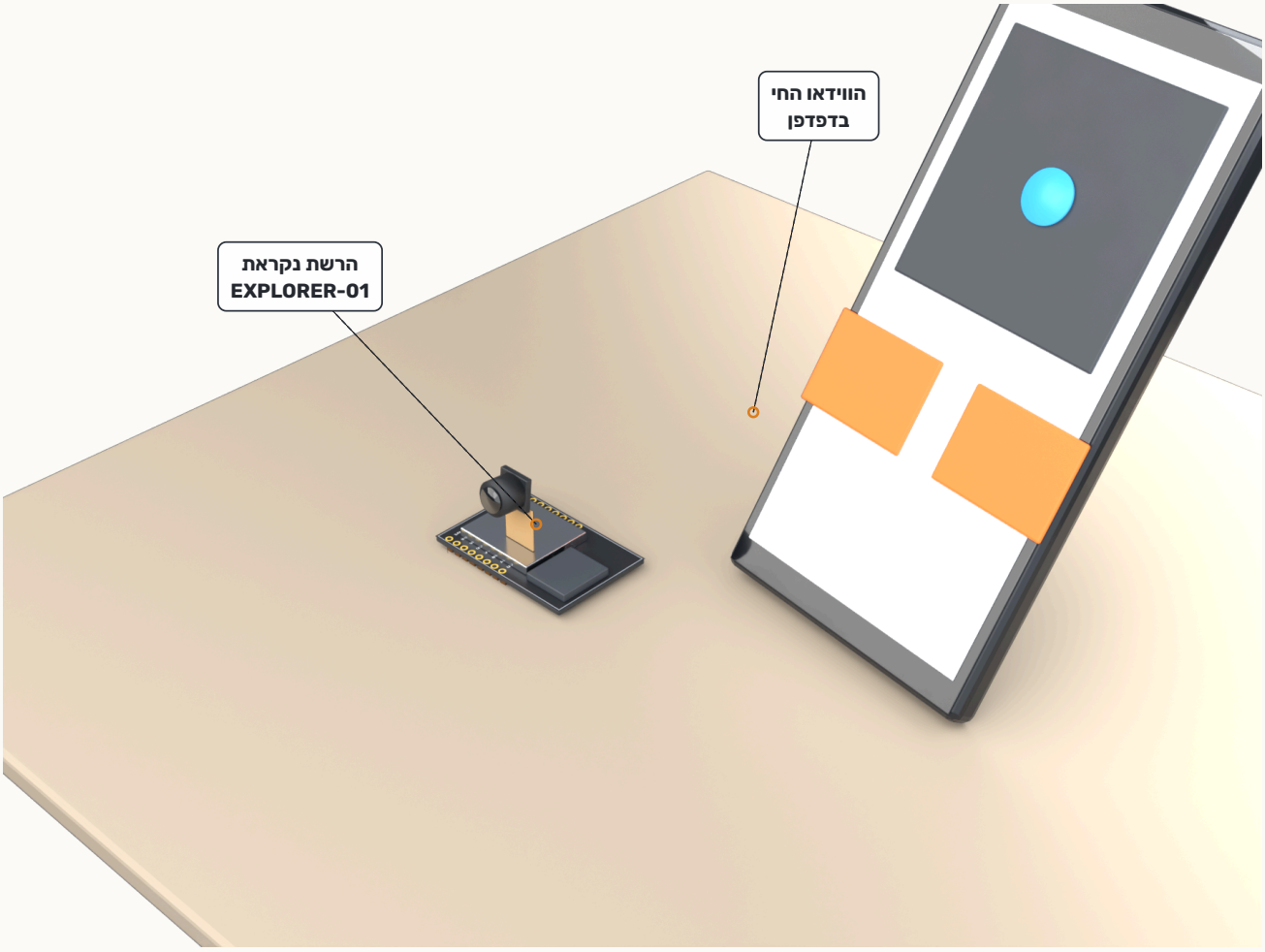
פרויקט #7 — סייר עם מצלמה: שלב 3 מתוך 9

השידור הראשון

וידאו חי מהשולחן אל הטלפון — עוד לפני שיש מכונית.

שלב 3 מתוך 9 — 33%

ה-ESP32-CAM נשאר על השולחן, מחובר ל-FTDI כמו בשלב הקודם — החשמל מה-FTDI מספיק לבדיקה הזאת.



השידור הראשון: המצלמה פותחת רשת Wi-Fi משלה, מתחברים אליה מהטלפון ורואים את הווידאו החי בדפדפן.

מה עושים

- [ ] **1** בטלפון פותחים **הגדרות** ← **Wi-Fi**. אחרי כמה שניות מופיעה ברשימה הרשת `EXPLORER-01` — לוחצים עליה ומתחברים.

הטלפון אולי יתלונן: **"אין חיבור לאינטרנט"**. זה תקין, לא תקלה – למצלמה אין אינטרנט, יש לה דף אחד משלה. נשארים מחוברים לרשת שלה.

- [ ] **2** פותחים את הדפדפן ומקלידים בשורת הכתובת **בדיוק**:

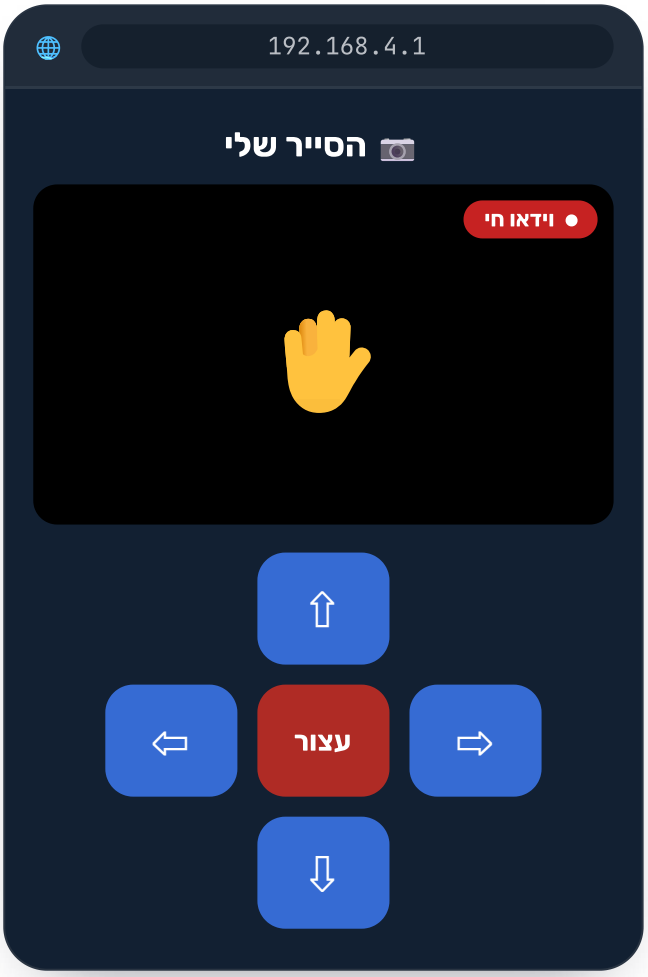
`192.168.4.1`

הכתובת נכתבת בשורת הכתובת למעלה – לא בחיפוש של גוגל. בלי www לפני המספרים.

- [ ] **3** דף הסייר מופיע – **וידאו חי** למעלה וכפתורי הנהיגה מתחתיו. מנופפים ביד מול העדשה ורואים את היד זזה על מסך הטלפון.

- [ ] **4** מתרחקים עם הטלפון כמה מטרים מהשולחן – הווידאו ממשיך לזוז על המסך.

כך נראה דף הסייר על מסך הטלפון:



מה רואים אם הכול תקין

וידאו חי על מסך הטלפון. מנופפים ליד העדשה – ורואים את היד על המסך.

✅ סיימתם כש:

- ✓ הרשת `EXPLORER-01` הופיעה ברשימת ה-Wi-Fi בטלפון והתחברתם אליה
- ✓ הכתובת `192.168.4.1` נפתחה ודף הסייר מופיע על המסך
- ✓ הווידאו חי — כשזזים מול העדשה, התמונה על הטלפון זזה

🪄 תקועים?

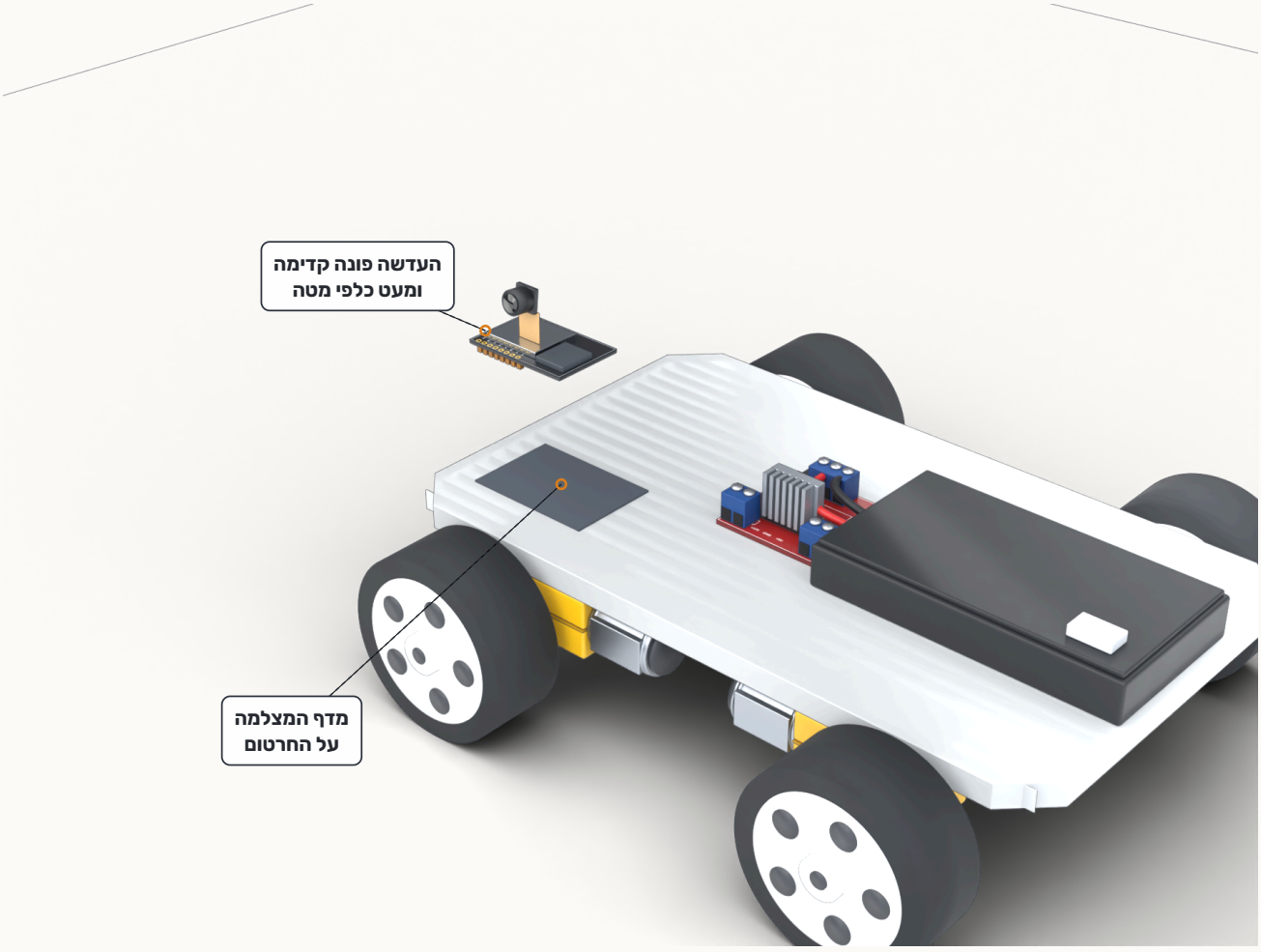
- **אם יש מלבן שחור במקום וידאו:** מרעננים את הדף בדפדפן.
- **אם עדיין שחור:** לוחצים על כפתור `RST` שעל ה-ESP32-CAM, מחכים כמה שניות ומרעננים שוב.
- **אם התמונה מטושטשת:** מסובבים בעדינות את העדשה עד שהתמונה מתחדדת.
- **אם עדיין תקועים אחרי זה,** קוראים למורה.

פרויקט #7 – סייר עם מצלמה: שלב 4 מתוך 9

מרכיבים את המצלמה על המכונית

הסייר מקבל גוף – המצלמה עולה על המדף הקדמי.

כדי להתקדם לשלב הזה עוברים קודם עם המורה על **כללי הבטיחות של המכונית**.



המצלמה על החרטום: העדשה פונה קדימה ומעט כלפי מטה, כדי שהיא תראה את הרצפה שלפני המכונית ולא את התקרה.

מה עושים

- [ ] 1 מכבים את מתג הסוללות של המכונית.

2. מנתקים מה-ESP32 של פרויקט 5 את ששת הג'אמפרים של בקר המנועים, מקלפים אותו מהסקוץ' ומחזירים אותו לקופסת הפרויקט. (מוח שלישי באותה מכונית!)

3. מנתקים מה-ESP32-CAM את ארבעת חוטי המתכנת (ה-FTDI). (המתכנת סיים את העבודה בינתיים — הוא חוזר בכל פעם שמשנים קוד.)

4. מצמידים את ה-ESP32-CAM ל**מדף המצלמה המסומן** בקדמת השלדה — סקוץ' או אזיקון דרך החריץ שבמדף. **העדשה פונה קדימה וקצת למעלה.**

🔍 Top view — where the camera sits



5. עוד לא מחברים שום חוט למצלמה — החיווט מגיע בשני הכרטיסים הבאים.

💡 ה-ESP32-CAM הוא גם המוח וגם המצלמה — לוח אחד. לכן הוא יושב מקדימה, במקום שממנו העדשה רואה את הדרך. חיישני הקו נשארים מנותקים גם בפרויקט הזה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

המצלמה יושבת בקדמת המכונית והעדשה מביטה קדימה. שום חוט עוד לא מחובר.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ מתג הסוללות כבוי
- ✓ ה-ESP32 של פרויקט 5 שמור בקופסת הפרויקט
- ✓ ה-ESP32-CAM מוצמד למדף שבקדמת השלדה והעדשה פונה קדימה

תקועים?

- המצלמה רופפת? אזיקון דרך החריץ שבמדף מחזיק חזק יותר מסקוץ'.
- קוראים למורה.

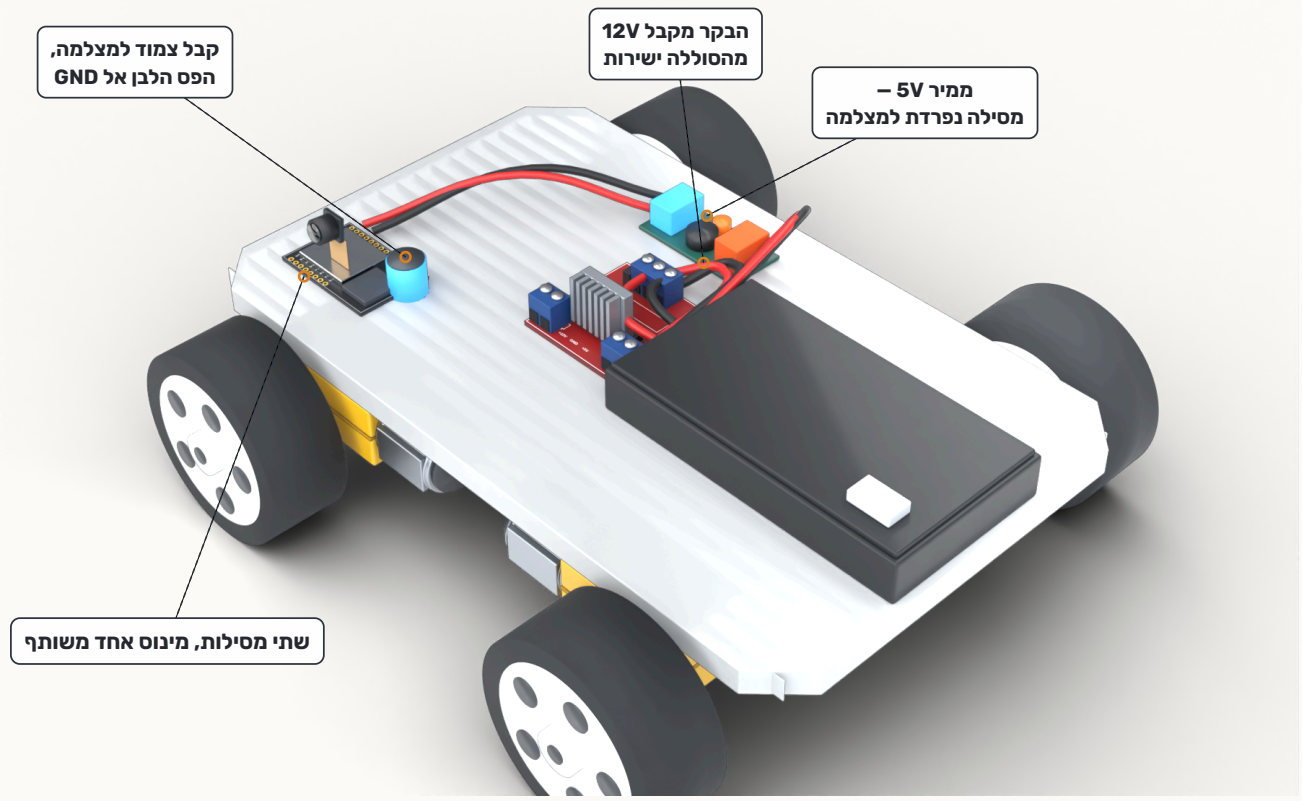
פרויקט 7# – סייר עם מצלמה: שלב 5 מתוך 9

מסילת חשמל נפרדת למצלמה

למצלמה יש כלל אחד גדול – חשמל משלה.

שלב 5 מתוך 9
55%

מצלמה שחולקת חשמל עם מנועים מתאתחלת בלי סוף – לכן היא מקבלת מסילה נפרדת.



שתי מסילות, מינוס אחד משותף: הבקר מקבל 12V מהסוללה ישירות, והמצלמה מקבלת 5V נקיים מהממיר. הקבל צמוד למצלמה והפס הלבן שלו פונה אל GND.

מה עושים

- [ ] **1** בודקים שהמתג של בית הסוללות **כבוי** ומשאירים אותו כבוי עד סוף השלב.

- [ ] **2** מחברים את הממיר הקטן (המורה כבר כיוון אותו ל-5V) אל חוטי בית הסוללות: **IN+** אל הפלוס ו-**IN-** אל המינוס — לצד החיבורים 12V ו-GND של הבקר.

- [ ] **3** מחברים את היציאה של הממיר אל המצלמה: **OUT+** אל חיבור 5V של ה-ESP32-CAM ו-**OUT-** אל חיבור GND.

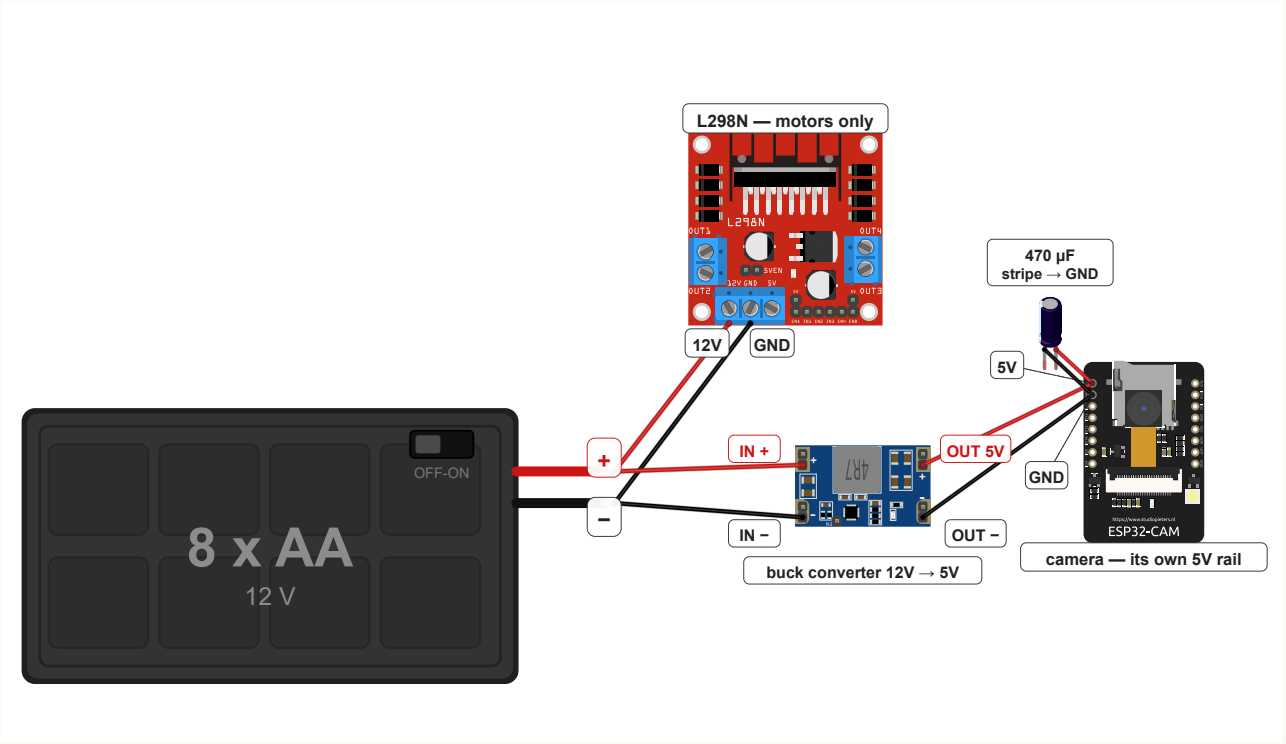
- [ ] **4** מחברים את הקבל הגדול בין חיבור 5V ל-GND של ה-ESP32-CAM, צמוד למצלמה. **הפס הלבן על הקבל פונה ל-GND, תמיד.**

- [ ] **5** בודקים באצבע שהכול מחובר לאותו "מינוס": המינוס של הסוללות, GND של הבקר, OUT- של הממיר ו-GND של המצלמה.

מפת החשמל

```
Power Map — Two Rails

Battery 12V  ———>  L298N 12V / GND    (motors)
Battery 12V  ———>  Buck IN+ / IN-
Buck OUT 5V  ———>  CAM 5V / GND       (camera only!)
Capacitor across CAM 5V-GND   (stripe → GND)
All GND joined together
```



שתי מסילות חשמל: בית הסוללות (8 סוללות AA) אל 12V ו-GND של הבקר ואל IN של הממיר; OUT של הממיר (5V) אל 5V ו-GND של המצלמה, והקבל צמוד למצלמה. כל ה"מינוסים" מחוברים יחד.

👀 מה רואים אם הכול תקין

שתי מסילות מהסוללות — אחת למנועים ואחת למצלמה. הקבל צמוד למצלמה. שום דבר עוד לא דולק — המתג כבוי.

✅ סיימתם כש:

- ✓ הממיר מחובר לחוטי בית הסוללות — `IN+` לפלוס ו-`IN-` למינוס
- ✓ `OUT+` אל חיבור 5V של ה-ESP32-CAM ו-`OUT-` אל GND
- ✓ הפס הלבן על הקבל פונה ל-GND
- ✓ כל ה"מינוסים" מחוברים יחד — סוללות, בקר, ממיר ומצלמה
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

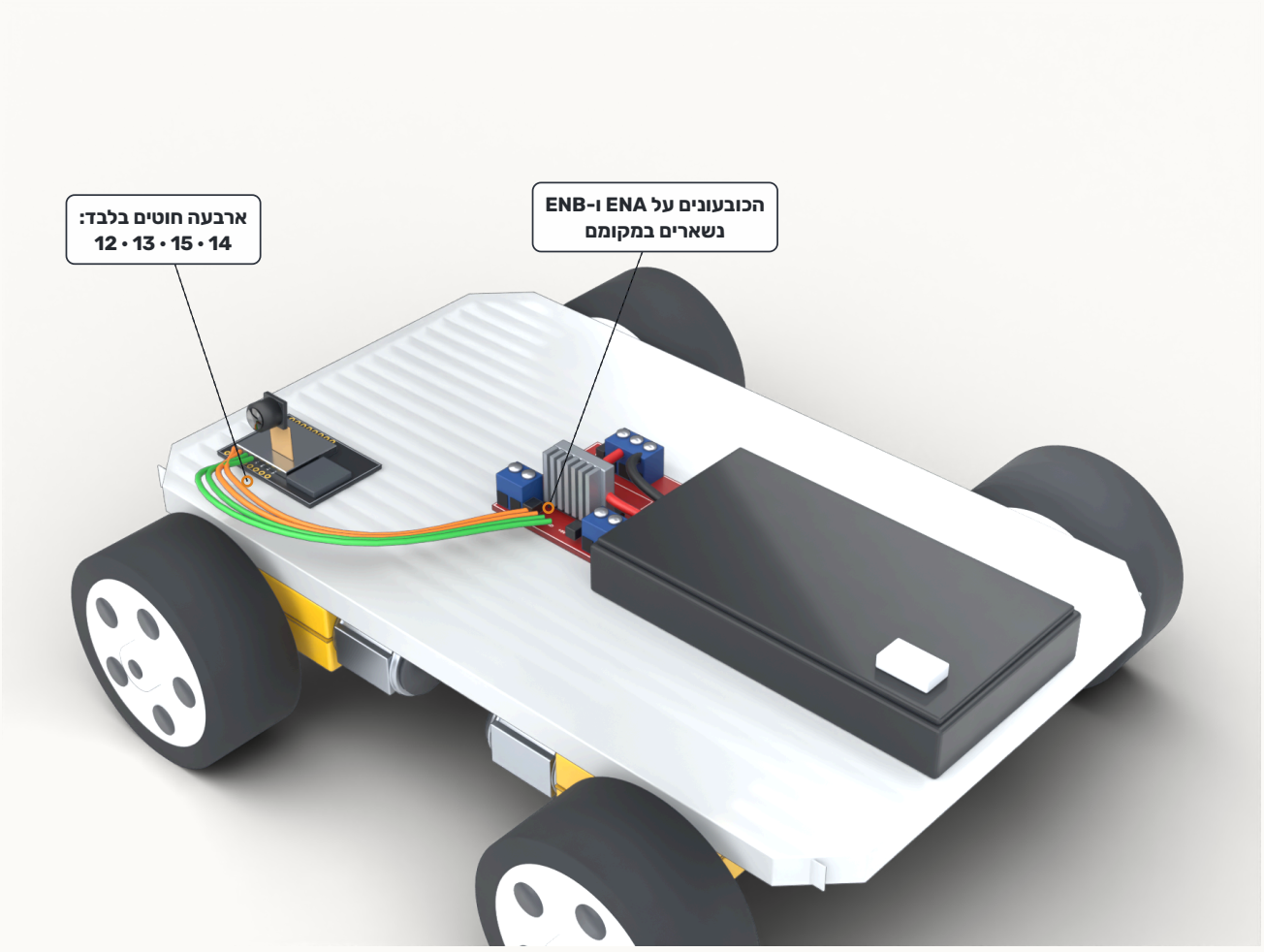
🪄 תקועים?

- לא בטוחים לאן פונה הפס הלבן — בודקים לפני שמדליקים, לא אחרי.
- שני חוטים מסתבכים — עוקבים באצבע מהסוללות עד היעד, חוט אחר חוט.
- קוראים למורה.

פרויקט #7 — סייר עם מצלמה: שלב 6 מתוך 9

ארבעה חוטים למנועים

למצלמה יש מעט חיבורים פנויים — וארבעה זה בדיוק מה שצריך.



ארבעה חוטים בלבד: 12 • 13 • 15 • 14 מהמצלמה אל הבקר. הכובעונים על ENA ו-ENB נשארים במקומם.

מה עושים

- [ ] **1** בודקים שמתג הסוללות כבוי, ואז מחברים **ארבעה חוטי מגשר נקבה-נקבה** מהמצלמה אל בקר המנועים: חיבור 14 של ה-ESP32-CAM אל `IN1` ו-15 אל `IN2` (הצד השמאלי), 13 אל `IN3` ו-12 אל `IN4` (הצד הימני).

- [ ] **2** בודקים ששני הכובעונים הקטנים על ENA ו-ENB במקומם — **לא מסירים אותם**. (הקוד שולט במהירות דרך ארבעת החוטים עצמם ולכן כובעוני המהירות נשארים).

- [ ] **3** בודקים ב**משיכה עדינה** את כל ארבעת החוטים — חיבור טוב לא זז.

- [ ] **4** מרימים את המכונית כך **שהגלגלים באוויר** — מניחים קופסה מתחת לפלטה. ככה בודקים נסיעה בשלב הבא בלי שהמכונית תיסע מהשולחן.

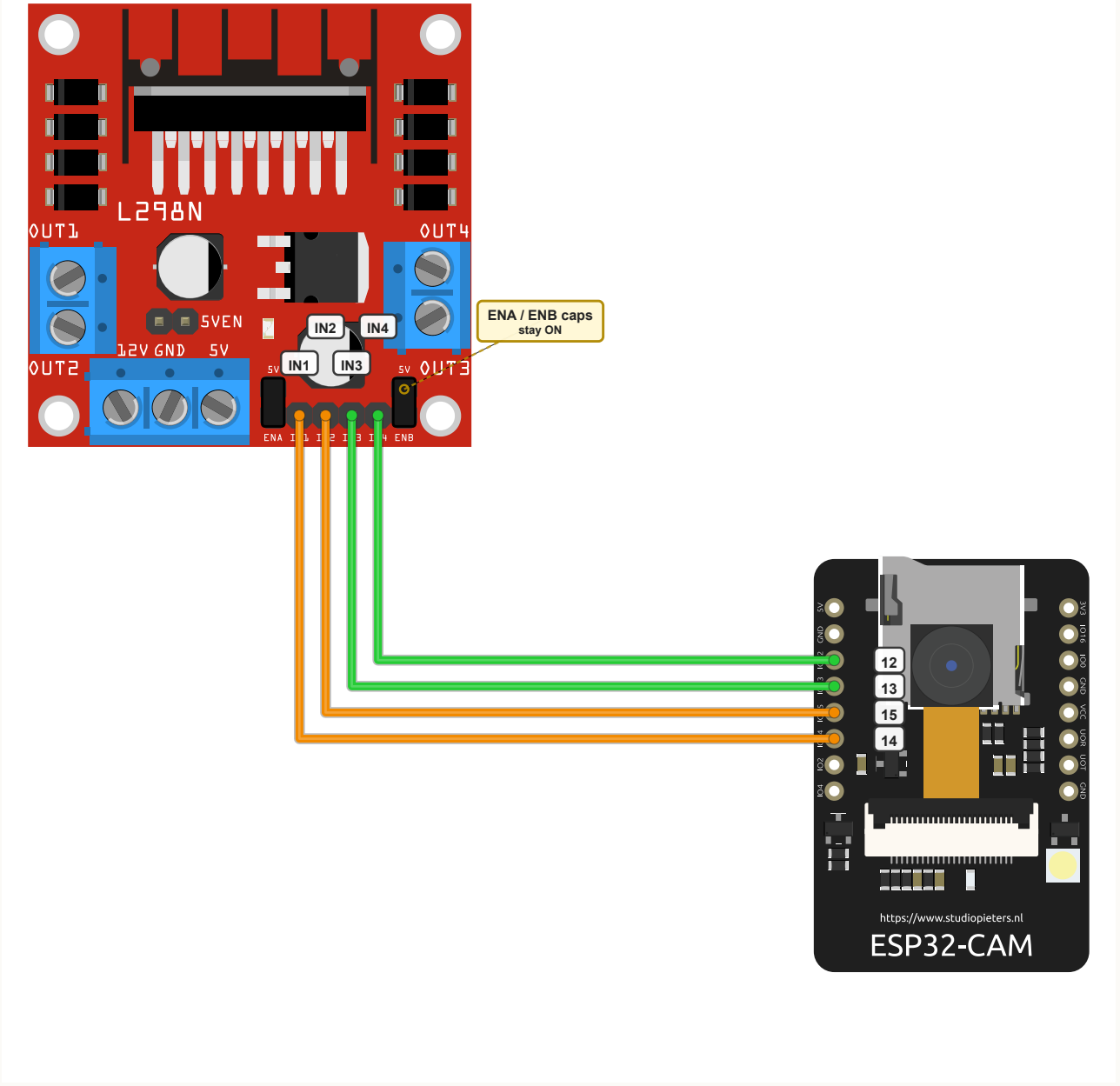
- [ ] **5** קוראים למורה לבדיקת החיווט — עוברים חוט אחר חוט מול התרשים.

תרשים החיווט

Wiring Map — ESP32-CAM ↔ L298N

```
ESP32-CAM              L298N
  14 ──────────────── IN1   (left)
  15 ──────────────── IN2   (left)
  13 ──────────────── IN3   (right)
  12 ──────────────── IN4   (right)

ENA / ENB jumper caps: ON
```



L298N: IN1 ↔ ESP32-CAM אל 14, IN2 אל 15, IN3 אל 13, IN4 אל 12 — ושני הכובעונים על ENA ו-ENB נשארים במקומם.

👀 מה רואים אם הכול תקין

ארבעה חוטים בין המצלמה לבקר, שני כובעונים במקומם והגלגלים באוויר.

✅ סיימתם כש:

- ✓ ארבעת החוטים מחוברים לפי הסדר — 14 אל `IN1`, 15 אל `IN2`, 13 אל `IN3` ו-12 אל `IN4`
- ✓ שני הכובעונים על `ENA` ו-`ENB` במקומם
- ✓ כל ארבעת החוטים עברו משיכה עדינה ולא זזו
- ✓ הגלגלים באוויר — קופסה מתחת לפלטה
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 תקועים?

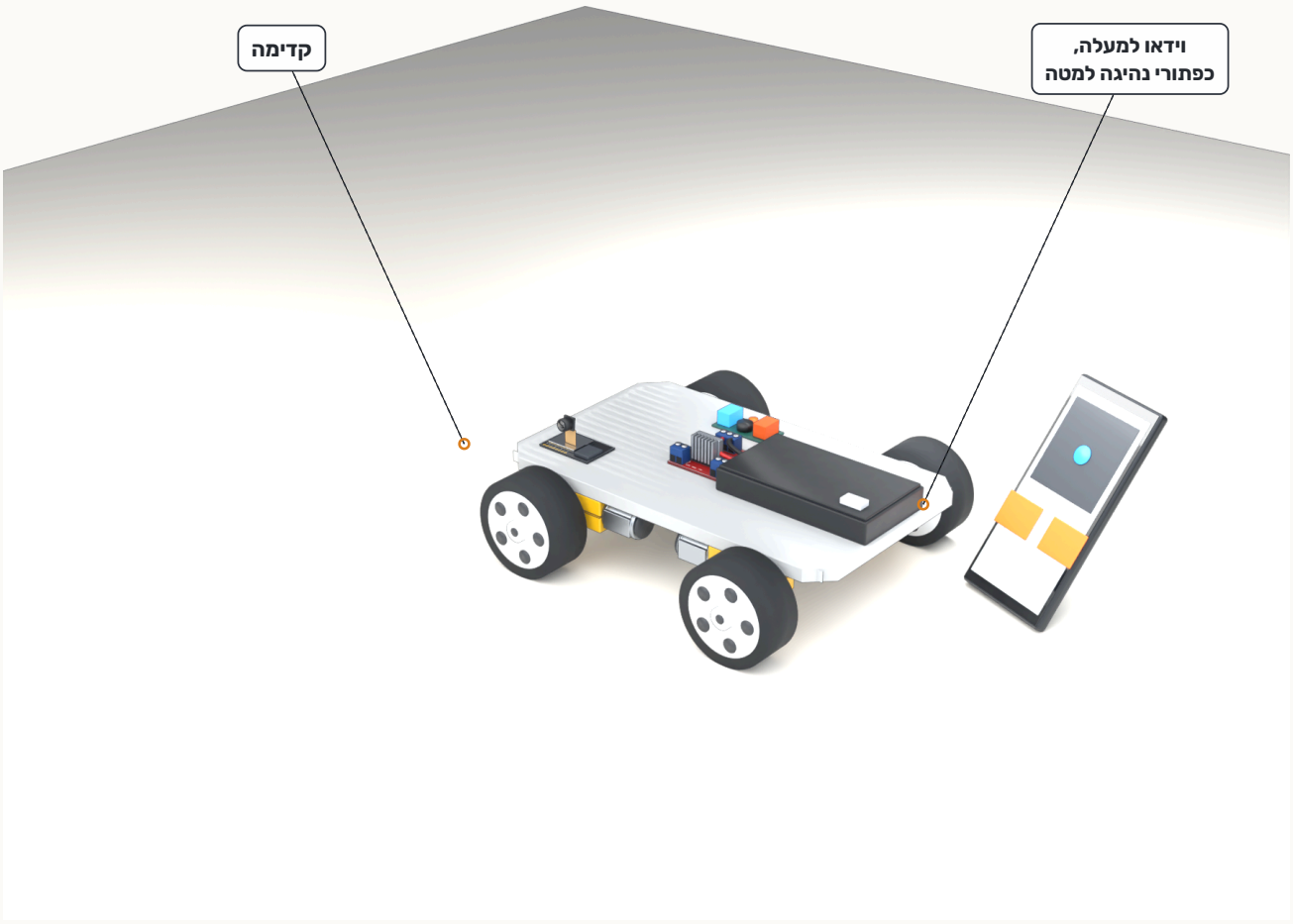
- חוט קפץ מהשקע — דוחפים אותו בחזרה עד הסוף.
- הסדר הסתבך — עוברים חוט אחר חוט מול התרשים.
- קוראים למורה.

פרויקט #7 – סייר עם מצלמה: שלב 7 מתוך 9

נוהגים ורואים

אותו דף – עכשיו עם גלגלים מתחתיו.

בודקים הכול באוויר לפני הרצפה – כך אם צד מסתובב הפוך רואים את זה מיד בלי שהמכונית בורחת. והפעם עין אחת גם על הווידאו.



דף אחד, שני חצאים: הווידאו למעלה וכפתורי הנהיגה למטה – נוהגים ורואים באותו מסך.

מה עושים

חלק א׳ – בודקים באוויר

1. מניחים את המכונית על קופסה כך ש**כל ארבעת הגלגלים באוויר** ומדליקים את מתג הסוללות. מתחברים בטלפון לרשת של המכונית ופותחים בדפדפן את `192.168.4.1` — בדף מופיעים **גם הווידאו החי וגם כפתורי הנהיגה**.

   שם הרשת: `EXPLORER-01`. אם אין קופסה — מחזיקים את המכונית ביד אחת באוויר.

2. לוחצים ומחזיקים את **חץ למעלה** — כל ארבעת הגלגלים מסתובבים קדימה. עוזבים — הכול עוצר. **השחרור הוא תמיד העצירה.**

3. אם צד שלם מסתובב **אחורה** — **זה תקין, לא תקלה**. מכבים את מתג הסוללות, מחליפים בין שני החוטים של הצד הזה בהדקי בקר המנועים (אותו כלל מאז פרויקט 4), מדליקים ובודקים שוב.

```
Swap Map — L298N outputs

One side spins backward?  Swap that side's two wires:

  Left  side:   OUT1 <—> OUT2
  Right side:   OUT3 <—> OUT4

  Swap at the screw terminals, then test again.
```

מחליפים רק בין שני החוטים של הצד שהסתובב הפוך — הצד השני נשאר כמו שהוא.

חלק ב׳ — על הרצפה

1. מניחים את המכונית על הרצפה באזור פתוח. נוסעים ב**לחיצות קצרות** ובעדינות — ומסתכלים על **המכונית עצמה**, לא רק על המסך.

   לחיצה קצרה = תזוזה קצרה. ככה שולטים במכונית בלי להתנגש.

2. בזמן הנסיעה מציצים לדף: **הווידאו ממשיך לזרום גם כשהמנועים עובדים**. שתי המסילות עושות את העבודה — מסילה למצלמה ומסילה למנועים.

מה רואים אם הכול תקין

המכונית נוסעת מהדף והווידאו ממשיך לזרום בזמן הנסיעה — בלי אתחולים.

✅ סיימתם כש:

- ✓ כל ארבעת הכיוונים נבדקו באוויר – קדימה, אחורה ושני הסיבובים
- ✓ אם צד הסתובב הפוך – שני החוטים שלו הוחלפו והבדיקה חזרה תקינה
- ✓ המכונית נסעה על הרצפה והווידאו זרם בדף כל הזמן

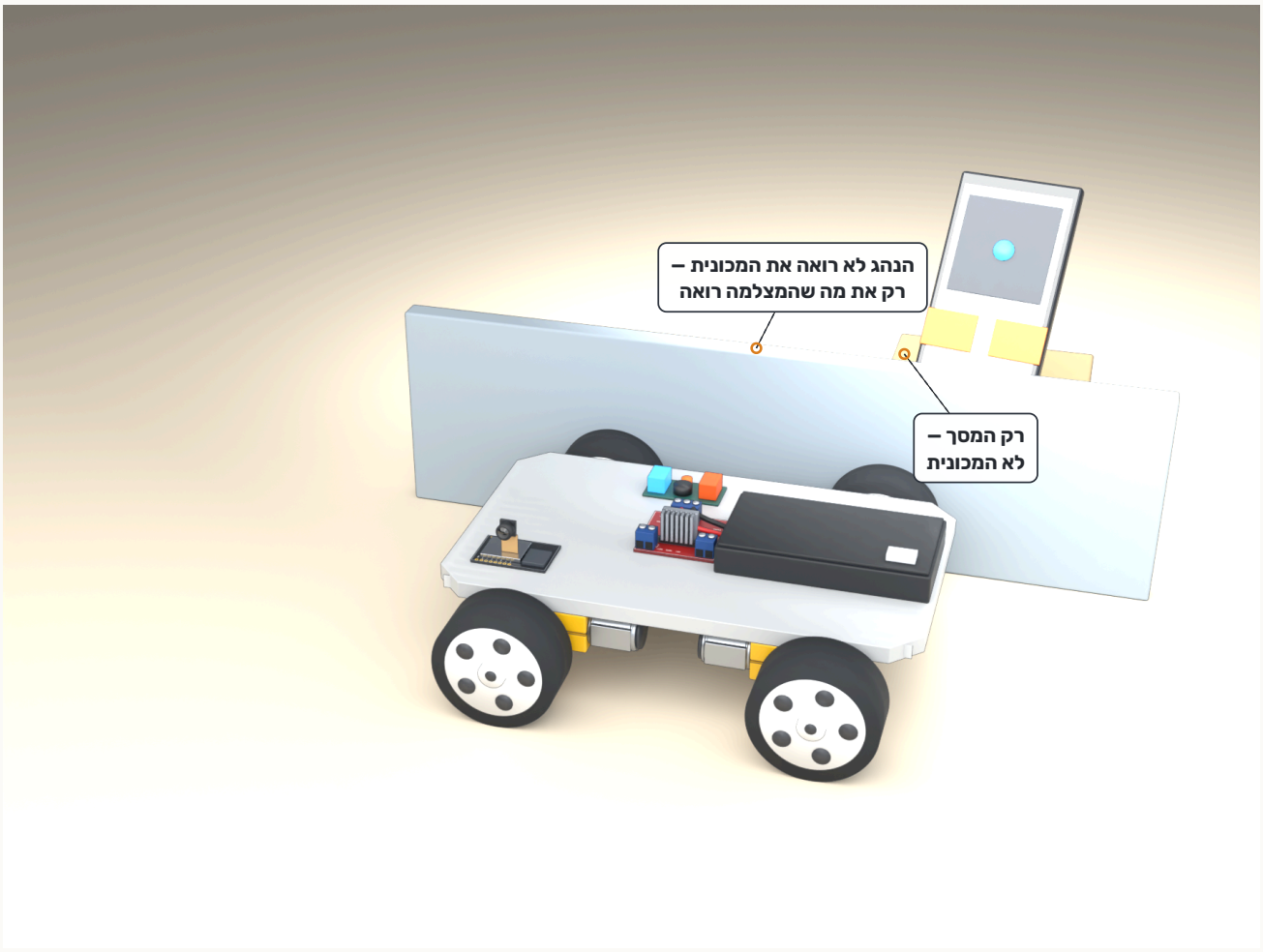
🪄 תקועים?

- **הווידאו קופא כשהמנועים מסתובבים:** בודקים שוב לפי כרטיסיית שתי המסילות – הקבל יושב צמוד למצלמה? כל חוטי ה-GND מחוברים יחד? קוראים למורה. בדיוק בשביל זה בנינו שתי מסילות.
- **לוחצים בדף ושום דבר לא זז:** בודקים שמתג הסוללות דלוק ושהטלפון עדיין ברשת `EXPLORER-01` .
- **אם עדיין תקועים,** קוראים למורה.

פרויקט 7# – סייר עם מצלמה: שלב 8 מתוך 9

נוהגים לפי הווידאו בלבד

מיומנות הסייר – העיניים על המסך, לא על המכונית.



נוהגים לפי המסך בלבד: המכונית עוברת מאחורי מחיצה, והנהג רואה רק את מה שהמצלמה רואה.

מה עושים

- [ ] **1** עומדים עם **הגב למכונית** ומחזיקים את הטלפון מול העיניים. מהרגע הזה נוהגים רק לפי הווידאו במסך.

  עם הגב למכונית אין פיתוי להציץ – רואים רק מה שהמצלמה רואה.

2. נוסעים בקו ישר לכיוון קיר ועוצרים לפניו. הקיר מתקרב במסך – **עוצרים בזמן**.

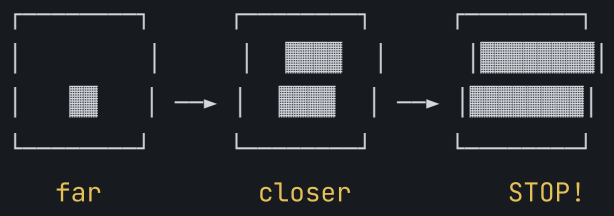
3. מסתובבים במקום עד שמזהים במסך **עצם מטרה** – כיסא או תיק – ונוסעים אליו.

4. נוסעים לאט ובלחיצות קצרות. הווידאו מפגר טיפה אחרי המציאות – **זה תקין, לא תקלה**.

   הקצב: לחיצה קצרה, מסתכלים במסך, לחיצה קצרה.

Camera view – approaching the wall

The wall grows on the screen as you get closer:



כשהקיר ממלא את רוב המסך – עוצרים.

מה רואים אם הכול תקין

הצלחתם להגיע לעצם המטרה בלי להסתכל על המכונית אפילו פעם אחת.

סיימתם כש:

- ✓ כל הנסיעה נעשתה עם הגב למכונית – רק לפי המסך
- ✓ המכונית עצרה לפני הקיר בלי לגעת בו
- ✓ הגעתם לעצם המטרה לפי הווידאו בלבד

תקועים?

- **הולכים לאיבוד במסך?** עוצרים ומסתובבים לאט במקום עד שמזהים משהו מוכר.
- **הראש מסתחרר?** עוצרים ומורידים את המבט מהמסך לרגע. אם הסחרחורת מנצחת – קוראים למורה.
- **לוחצים ושום דבר לא זז?** בודקים שהטלפון עדיין מחובר לרשת של המכונית – `EXPLORER-01` .

⭐ פרויקט 7 • סייר עם מצלמה

פרויקט #7 – סייר עם מצלמה: שלב 9 מתוך 9 • השלב האחרון

🗺️ משימת סיור – ומסיימים בגדול

המורה החביא משהו – הסייר שלכם ימצא אותו.

שלב 9 מתוך 9

100%

📋 מה עושים

- [ ] **1** המורה מחביא **"אוצר"** – פתק עם מילה או חפץ קטן – במקום שלא רואים מהמקום שלכם, למשל מאחורי פינה או מתחת לשולחן באזור אחר.

🏠 בית ← 📷 סיור לפי המסר ← 💎 אוצר ← 🏁 חזרה הביתה

- [ ] **2** נשארים במקום – מעכשיו מסתכלים **רק על המסר**. נוהגים במכונית לאט מהטלפון ומחפשים את האוצר דרך הווידאו החי.

- [ ] **3** מצאתם את האוצר? נוהגים חזרה **"הביתה"** – עד נקודת ההתחלה.

- [ ] **4** אם רוצים, מצלמים **תמונה או סרטון קצר** של המשימה ושומרים בתיקיית פרויקט 7 ב-**Google Drive**.

👀 מה רואים אם הכול תקין

המכונית נעלמת מהעין – אבל במסך רואים כל הזמן לאן היא נוסעת. פתאום האוצר מופיע בתמונה, מגיעים אליו וחוזרים הביתה.

פנייה לא נכונה או קיר בדרך? זה תקין, לא תקלה – מסתובבים וממשיכים לחפש.

סיימתם כש:

- ✓ האוצר נמצא – רק דרך הווידאו במסר
- ✓ המכונית חזרה הביתה – עד נקודת ההתחלה
- ✓ (אם רוצים) תמונה או סרטון שמורים בתיקיית פרויקט 7 ב-Google Drive

תקועים? הווידאו נתקע? מרעננים את הדף בטלפון. לא עוזר? קוראים למורה.

אתם סיירים!

המכונית שבניתם בפרויקט 4 קיבלה שלט בפרויקט 5 – ועכשיו עיניים. נהגתם למקום שלא רואים ומצאתם מה שהתחבא שם.

וידאו חי מהמכונית | נהיגה לפי המסך בלבד | האוצר נמצא

פרויקט 7# — סייר עם מצלמה: שלב 1 מתוך 7

הפעלה מרוכזת

בודקים שהסייר חי ופותחים את קוד היוצרים.

מה עושים

- [ ] **1** בודקים ששמונה סוללות ה-AA יושבות **עד הסוף** בבית הסוללות, כל אחת לפי סימון ה-+ וה-– שבתוכו, ושמתג ההפעלה עובד — מדליקים ומכבים פעם אחת.

- [ ] **2** בודקים ב**משיכה עדינה** את שמונת החוטים — ארבעה חוטי מנועים בין בקר המנועים ל-ESP32-CAM וארבעה חוטי חשמל של הסוללה וממיר המתח (חיבור טוב לא זז). משווים לתרשים שלמטה.

  מבט אחד על הקבל הגדול שליד המצלמה: הפס המסומן עליו פונה ל-GND.

- [ ] **3** מרימים את הסייר כך **שהגלגלים באוויר**, מדליקים את המתג ומתחברים בטלפון לרשת של הסייר. פותחים בדפדפן את `192.168.4.1` — הווידאו החי מופיע בחלק העליון של הדף; לוחצים ומחזיקים על חץ והגלגלים מסתובבים, עוזבים והם נעצרים.

  שם הרשת של הסייר: `EXPLORER-01` (מופיע גם בראש הקוד). הווידאו מגיע לבד — אין מה להגדיר.

- [ ] **4** מכבים את מתג הסוללות, מחברים את מתאם ה-FTDI למחשב ופותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_explorer_starter/T2_explorer_starter.ino` .

  בודקים שהלוח שנבחר הוא `AI Thinker ESP32-CAM` — כמו במסלול הראשון.

- [ ] **5** מעלים את הקוד **בלי לשנות שום דבר** — בטקס ההעלאה מהמסלול הראשון:
  - מכניסים את חוט הגישור מחיבור IO0 לחיבור GND של ה-ESP32-CAM
  - לוחצים RST
  - לוחצים Upload ומחכים ל-"Done uploading"
  - מוציאים את חוט הגישור ולוחצים RST שוב

  מנתקים את ה-FTDI, מדליקים את המתג ובודקים — הסייר מתנהג בדיוק אותו דבר. זה תקין, לא תקלה: עוד לא שיניתם שום דבר. **זו הגרסה שלכם לשינוי.**

מפת החיבורים – לבדיקה מהירה

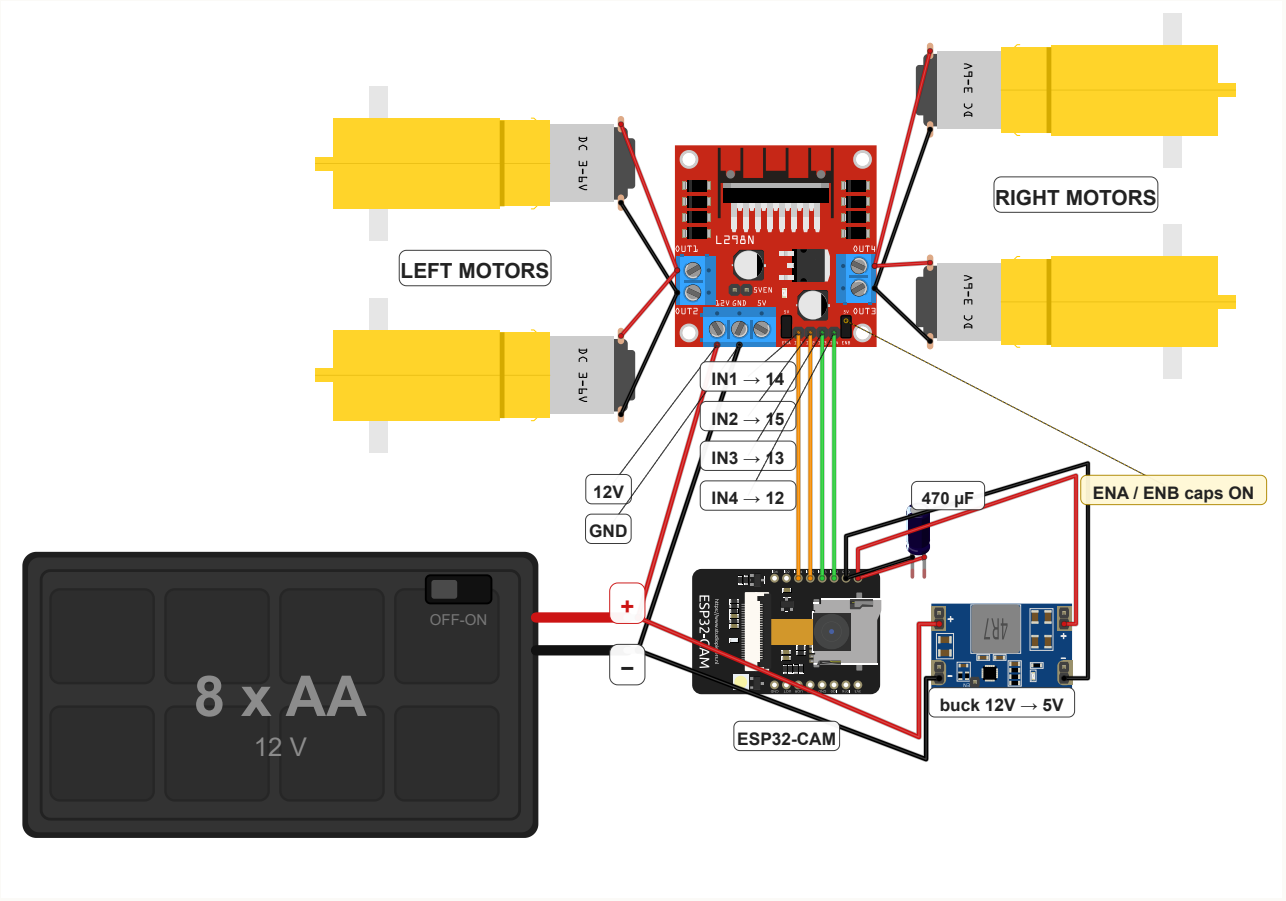
L298N ↔ ESP32-CAM — pin + power map

```
L298N              ESP32-CAM   (the four free pins)
  IN1 ──────────   14    (left side)
  IN2 ──────────   15    (left side)
  IN3 ──────────   13    (right side)
  IN4 ──────────   12    (right side)
  ENA / ENB ────   caps STAY ON, no wires

Power (one battery, two rails, common GND)
  Battery ──────   L298N VIN / GND       (motors)
  Battery ──────   buck 5V ──   CAM 5V   (camera's own rail)
  Capacitor across CAM 5V/GND            (stripe side = GND)
  ALL GND ──────   common

FTDI programmer (upload only)
  5V ── 5V     GND ── GND
  TX ── U0R    RX ── U0T

Line sensors (Project 4)
  stay bolted — NOT connected
```



המפה המלאה: ארבעת המנועים אל הבקר, בית הסוללות (8 סוללות AA) אל הבקר ואל הממיר, הממיר והקבל אל המצלמה, ארבעת חוטי האות מהבקר אל 14, 15, 13, 12 – וכל ה-GND משותף.

חיישני הקו מפרויקט 4 נשארים מוברגים על השלדה – לא מחברים אותם. הכובעים הקטנים על ENA ו-ENB של בקר המנועים נשארים במקומם.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הכול עובד כמו בסוף המסלול הראשון – והקוד הפתוח על המסך הוא שלכם.

✅ סיימתם כש:

- ✓ הסוללות יושבות עד הסוף ומתג ההפעלה עובד
- ✓ שמונת החוטים עברו בדיקת משיכה עדינה והפס על הקבל פונה ל-GND
- ✓ הטלפון התחבר לרשת של הסייר, הווידאו מופיע בדף בכתובת `192.168.4.1` והחצים הזיזו את הגלגלים
- ✓ הקובץ `T2_explorer_starter.ino` פתוח ב-Arduino IDE
- ✓ הקוד הועלה בלי שינוי בטקס ה-FTDI והסייר מתנהג בדיוק אותו דבר

תקועים?

- הטלפון לא מוצא את הרשת? מכבים את המתג, מחכים חמש שניות ומדליקים שוב.
- הווידאו נעלם או שהסייר מאתחל את עצמו כשנוסעים? בודקים שחוט ה-5V של המצלמה מגיע ממימיר המתח — לא מבקר המנועים.
- ההעלאה נכשלת? בודקים שחוט הגישור מ-IO0 ל-GND בפנים ולוחצים RST לפני Upload.
- משהו השתנה מאז המסלול הראשון? קוראים למורה.

פרויקט #7 — סייר עם מצלמה: מסלול יוצרים • שלב 2 מתוך 7

נותנים לסייר שם

הרשת והדף מקבלים את הזהות שלכם.

הבלוק שמשנים בכרטיסייה הזו — לקריאה בלבד

T2_explorer_starter.ino

```
// ==== CHANGE THIS 1: your explorer's identity ================
const char* CAR_WIFI_NAME     = "EXPLORER-01";   // Wi-Fi name (English/numbers)
const char* CAR_DISPLAY_NAME  = "הסייר שלי";     //  the name on the page
// ============================================================
```

מה עושים

- [ ] **1** פותחים את הקובץ `T2_explorer_starter.ino` ומוצאים בראש הקוד את הבלוק `==== CHANGE THIS 1 ====`

  הקובץ נמצא בתיקייה `ino_files → T2_explorer_starter`

- [ ] **2** בשורה של `CAR_WIFI_NAME` כותבים שם באותיות באנגלית, למשל `TIGER-CAM` או `MAYA-1`. **זה השם שהטלפון מראה ברשימת ה-Wi-Fi.**

  משנים רק את מה שבתוך המירכאות — המירכאות עצמן נשארות במקומן.

- [ ] **3** בשורה של `CAR_DISPLAY_NAME` כותבים שם בעברית. **זה השם שמופיע בדף הנהיגה מעל הווידאו.**

- [ ] **4** מעלים את הקוד דרך ה-FTDI כמו תמיד: הג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND של ה-ESP32-CAM במקומו, לוחצים על **RST** ואז על **Upload**.

  כשמופיעה ההודעה **Done** — מוציאים את הג'אמפר ולוחצים שוב על **RST**.

5 בטלפון מתחברים לרשת ה-Wi-Fi עם השם החדש, מרעננים את הדף בכתובת `192.168.4.1` ורואים את השם שלכם מעל הווידאו.

אחרי ההעלאה הטלפון מתנתק לרגע – זה תקין, לא תקלה: הרשת `EXPLORER-01` נעלמה ובמקומה יש רשת עם השם החדש.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

ברשימת ה-Wi-Fi בטלפון מופיע השם שבחרתם ובראש דף הנהיגה מעל הווידאו – השם בעברית.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ שיניתם את שני השמות – `CAR_WIFI_NAME` וגם `CAR_DISPLAY_NAME`
- ✓ ההעלאה הסתיימה בלי שגיאות והוצאתם את הג'אמפר
- ✓ הטלפון מחובר לרשת עם השם החדש
- ✓ דף הנהיגה מקבל אתכם בשם שבחרתם מעל הווידאו

🪄 **תקועים?**

- הטלפון נשאר מחובר לרשת הישנה? ברשימת ה-Wi-Fi לוחצים על `EXPLORER-01`, בוחרים "שכח רשת" ומתחברים לרשת עם השם החדש.
- שגיאה בהעלאה? בודקים שהמירכאות נשארו משני צידי השם ושהג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND במקומו. קוראים למורה.
- הדף נפתח בלי וידאו? מרעננים את הדף פעם אחת – הווידאו מגיע כמה שניות אחרי הדף.

פרויקט #7 — סייר עם מצלמה: בוחרים פרופיל מהירות

בוחרים פרופיל מהירות

איך הסייר שלכם נוסע — זהיר, מאוזן או מהיר?

בוחרים אחד משלושת הפרופילים האלה

לכל פרופיל שני מספרים: הראשון הוא `SPEED` — מהירות הנסיעה ישר והשני הוא `TURN_SPEED` — מהירות הפנייה.

סייר טוב הוא לרוב סייר איטי — הווידאו מפגר טיפה ומהירות נמוכה נותנת לעיניים להדביק.

אפשרות א' — זהיר (120/100): מדויק במקומות צרים

איך הסייר נוסע: לאט ויציב. הווידאו מספיק להראות כל מכשול לפני שמגיעים אליו.

למה זה מתאים: לסיורים מדויקים במקומות צרים — מתחת לשולחן, בין רגלי כיסאות.

אפשרות ב' — מאוזן (160/140): ברירת המחדל

איך הסייר נוסע: בדיוק כמו עד עכשיו — זה מה שיש בקוד. איזון בין קצב לשליטה.

למה זה מתאים: למי שרוצה גם וגם — מתקדמים יפה ועדיין רואים הכול בזמן.

אפשרות ג' — מהיר (200/160): לשטחים פתוחים

איך הסייר נוסע: מהר. הווידאו בקושי מדביק — צריך עיניים זריזות.

למה זה מתאים: לשטחים פתוחים בלי מכשולים. (200 הוא המקסימום בקוד).

מה עושים

- [ ] **1** קוראים את שלושת הפרופילים ובוחרים אחד. הבחירה שלכם — אין תשובה "נכונה". כותבים את הזוג שבחרתם כאן: _____

2. פותחים את `T2_explorer_starter.ino`, מוצאים את הבלוק `==== CHANGE THIS 2` ומשנים את `SPEED` ואת `TURN_SPEED` לזוג שבחרתם.

3. מחברים את חוט הג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND, לוחצים על **RST** ולוחצים על **Upload**.

   זה טקס ההעלאה הקבוע של ה-ESP32-CAM — בלי הג'אמפר ההעלאה נכשלת.

4. כשמופיעה ההודעה **Done** בתחתית — **מוציאים את הג'אמפר** בין חיבור IO0 ל-GND ולוחצים שוב על **RST**. עכשיו הסייר מריץ את הקוד החדש.

5. מתחברים בטלפון לרשת של הסייר, פותחים את הדף בכתובת `192.168.4.1` ועושים נסיעת מבחן לפי הווידאו. מותר להתחרט ולהחליף פרופיל — שינוי של דקה.

💻 ככה נראה הבלוק בקוד

```
// ==== CHANGE THIS 2: speed profile (0-200 maximum!) ==========
// Careful explorer (זהיר):  SPEED = 120, TURN_SPEED = 100
// Balanced (מאוזן):         SPEED = 160, TURN_SPEED = 140
// Fast scout (מהיר):        SPEED = 200, TURN_SPEED = 160
const int SPEED      = 160;
const int TURN_SPEED = 140;
// ============================================================
```

👀 מה רואים אם הכול תקין

הסייר נוסע בקצב שבחרתם — ורואים את זה בווידאו.

מהיר מרגיש שונה לגמרי מזהיר — אם מתלבטים מנסים את שניהם.

✅ סיימתם כש:

- ✓ בחרתם פרופיל: זהיר (120/100), מאוזן (160/140) או מהיר (200/160)
- ✓ שיניתם את `SPEED` ואת `TURN_SPEED` בבלוק `CHANGE THIS 2`
- ✓ העליתם את הקוד, הוצאתם את הג'אמפר ולחצתם שוב על **RST**
- ✓ עשיתם נסיעת מבחן לפי הווידאו והרגשתם את הקצב החדש

תקועים? 🪄

- **אם מתלבטים בין פרופילים:** קוראים למורה ובוחרים יחד.
- **אם ההעלאה נכשלת באמצע:** בודקים שהג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND במקומו ולוחצים על **RST** רגע לפני שלוחצים על **Upload**.

פרויקט 7# — סייר עם מצלמה: שלב 4 מתוך 7

🎨 מעצבים את דף הסיור

הצבעים של דף הסיור — ההחלטה שלכם.

הבלוק שמחפשים בקוד

🎨 T2_explorer_starter.ino — CHANGE THIS 3

```
// ==== CHANGE THIS 3: your page's colors ======================
const char* PAGE_BACKGROUND = "#0d1b2a";   // page background
const char* BUTTON_COLOR    = "#2563eb";   // driving buttons
// =============================================================
```

`PAGE_BACKGROUND` — הרקע של כל הדף. `BUTTON_COLOR` — כפתורי הנהיגה. צבע נכתב כקוד שמתחיל ב-#.

הרקע הכהה עוזר לווידאו לבלוט — אבל ההחלטה שלכם.

מה עושים

- [ ] **1** פותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_explorer_starter/T2_explorer_starter.ino` ומוצאים את הבלוק `==== CHANGE THIS 3 ====`.

- [ ] **2** מחפשים בגוגל **"בוחר צבעים HTML"**, בוחרים צבע לרקע ומעתיקים את הקוד שמתחיל ב-#. מדביקים אותו בין המירכאות של `PAGE_BACKGROUND` במקום הקוד הישן.

- [ ] **3** באותה דרך בוחרים צבע לכפתורים ומדביקים את הקוד בין המירכאות של `BUTTON_COLOR`.

- [ ] **4** מוודאים שהג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND במקומו, לוחצים על **RST** שעל ה-ESP32-CAM ולוחצים על **Upload**.

- [ ] **5** כשמופיעה ההודעה **Done** בתחתית — **מוציאים את הג'אמפר** בין חיבור IO0 ל-GND ולוחצים שוב על **RST**. עכשיו הסייר מריץ את הקוד החדש.

- [ ] **6** בטלפון מוודאים שעדיין מחוברים לרשת של הסייר ומרעננים את דף הסיור (מושכים אותו למטה).

- [ ] **7** מסתכלים על הדף. לא אוהבים? מחליפים שוב — עיצוב זה ניסוי וטעייה.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

דף הסיור בצבעים שבחרתם — הרקע והכפתורים. הווידאו למעלה ממשיך לרוץ. כפתור העצור נשאר אדום.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ שיניתם את שני הצבעים — `PAGE_BACKGROUND` ו-`BUTTON_COLOR`
- ✓ הקוד הועלה — "Done", הג'אמפר בחוץ ולחצתם שוב על **RST**
- ✓ דף הסיור בטלפון רוענן ונראה שלכם

🪄 **תקועים?**

- הדף לא השתנה אחרי ההעלאה? בודקים שהג'אמפר יצא ולחצתם על **RST** ואז מרעננים את הדף (מושכים אותו למטה).
- ההעלאה נכשלת באמצע? בודקים שהג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND במקומו ולוחצים על **RST** רגע לפני שלוחצים על **Upload**.
- הסימן # חייב להישאר לפני הקוד — `"#ff0000"`, לא `"ff0000"`.
- קוראים למורה.

פרויקט #7 — סייר עם מצלמה: משנים את הממשק עם קלוד קוד

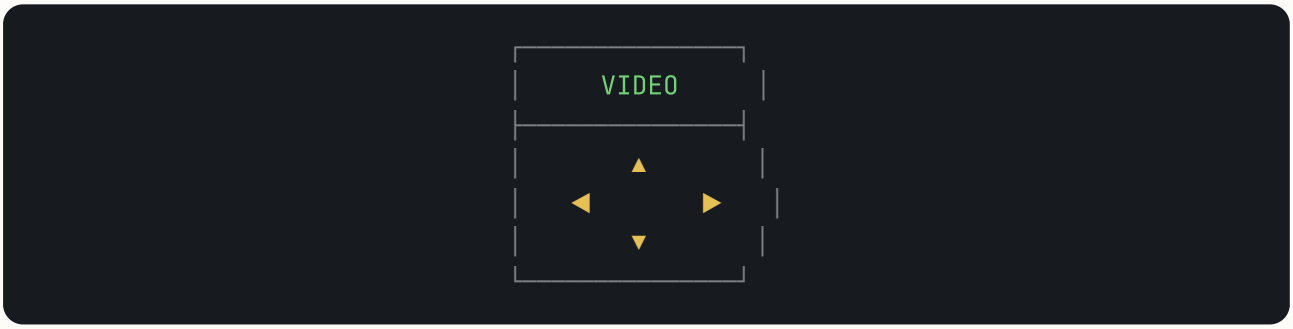
משנים את הממשק עם קלוד קוד

בוחרים פריסה לדף הנהיגה — ומבינים מה השתנה.

בוחרים אחת משלוש הפריסות

דף הנהיגה שעל הטלפון יכול להיראות אחרת. שלוש אפשרויות — כולן נוהגות באותו סייר:

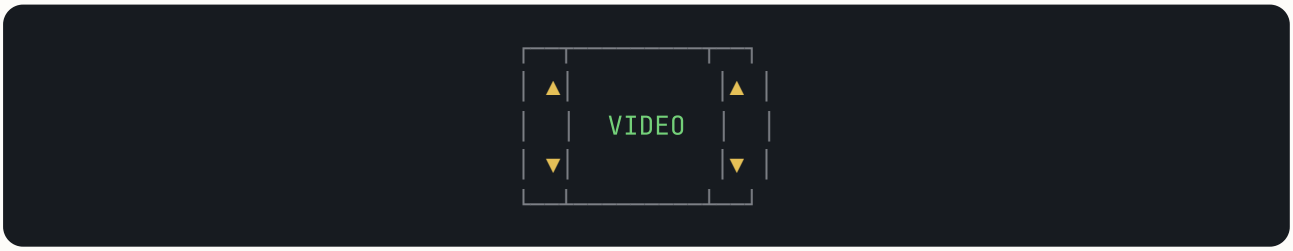
אפשרות א׳ — הפריסה הנוכחית: חצים מתחת לווידאו



מה רואים על המסך: הווידאו למעלה וארבעה כפתורי חצים מתחתיו — הדף שכבר נהגתם איתו.

למה זה מתאים: למי שכבר מרגיש בבית עם הדף הקיים. להישאר כאן זו בחירה טובה בדיוק כמו לשנות.

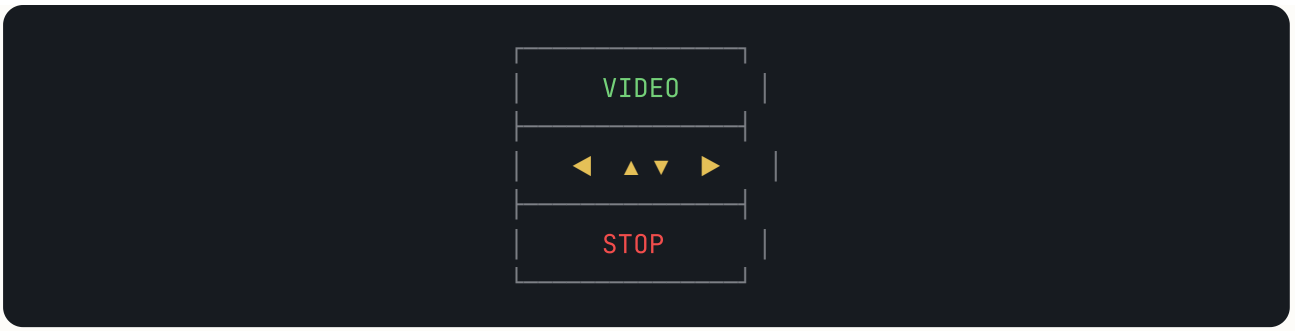
אפשרות ב׳ — וידאו גדול יותר עם כפתורים בצדדים



מה רואים על המסך: הווידאו תופס כמעט את כל המסך והכפתורים יושבים בשני הצדדים. מחזיקים את הטלפון בשתי ידיים — כמו שלט משחק.

למה זה מתאים: למי שנוהג לפי הווידאו ורוצה לראות כמה שיותר.

אפשרות ג׳ — כפתור עצירת חירום ענק לרוחב המסך



מה רואים על המסך: אותם חצים – ומתחתיהם כפתור עצירה אדום ענק לרוחב המסך.

למה זה מתאים: למי שרוצה כפתור אחד גדול שעוצר הכול ואי אפשר לפספס.

📋 מה עושים

💾 לפני שמדביקים קוד חדש

שומרים עותק של הגרסה העובדת: ב-Arduino IDE בוחרים `File > Save As` ומוסיפים 2 לשם.

- [ ] **1** קוראים את שלוש הפריסות ובוחרים אחת. כותבים את האות שבחרתם כאן: _____ אם בחרתם א' (הפריסה הנוכחית) – נשארים עם הדף הקיים, מדלגים על שאר השלבים והכרטיסייה הושלמה.

- [ ] **2** מעתיקים את הפנייה המוכנה שלמטה לקלוד קוד. במקום `[מדביקים את כל הקובץ]` מדביקים את כל הקוד הנוכחי שלכם ובמקום `[מתארים את הפריסה שבחרתם]` כותבים במילים שלכם מה בחרתם – ב' או ג'.

זה הקוד של הסייר שלי `[מדביקים את כל הקובץ]`. שנה רק את דף האינטרנט שבתוכו: `[מתארים את הפריסה שבחרתם]`. אל תשנה את שם הרשת, המהירויות, חיבורי המנועים או קוד המצלמה. הסבר לי בשתי שורות מה שינית.

- [ ] **3** מדביקים את הקוד שקלוד קוד החזיר ב-Arduino IDE וקוראים את ההסבר בן שתי השורות – מה בדיוק השתנה.

- [ ] **4** מעלים את הקוד דרך ה-FTDI כמו תמיד: הג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND של ה-ESP32-CAM במקומו, לוחצים על **RST** ואז על **Upload**.

  כשמופיעה ההודעה **Done** – מוציאים את הג'אמפר ולוחצים שוב על **RST**.

- [ ] **5** בטלפון מתחברים לרשת של הסייר, מרעננים את הדף בכתובת `192.168.4.1` ונוסעים עם הפריסה החדשה. לא נוח? חוזרים לגרסה ששמרתם – זו הסיבה ששומרים אותה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

דף נהיגה בפריסה שבחרתם – הווידאו רץ והסייר עדיין עוצר כשעוזבים את הכפתור.

שם הרשת, המהירויות והמצלמה לא השתנו – רק הדף.

✅ סיימתם כש:

- ✓ החלטתם על פריסה – נשארתם עם א׳ או בחרתם פריסה חדשה
- ✓ אם שיניתם: שמרתם עותק של הגרסה העובדת לפני ההדבקה
- ✓ אם שיניתם: העליתם את הקוד החדש דרך ה-FTDI והוצאתם את הג'אמפר
- ✓ אם שיניתם: נסעתם עם הפריסה החדשה והסייר עוצר כשעוזבים

🪄 תקועים?

- שגיאה בהעלאה? בודקים שהג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND במקומו ולוחצים על **RST** לפני **Upload**.
- הדף החדש לא עובד או לא נוח? חוזרים לעותק ששמרתם ומנסים שוב עם קלוד קוד.
- עדיין תקועים? קוראים למורה.

פרויקט 7# – סייר עם מצלמה: שלב 6 מתוך 7

מתכננים משימת סיור

אתם מגדירים את המשימה – יעד, מסלול, הצלחה.

בוחרים אחת משלוש המשימות האלה

א׳ אפשרות א׳ – הפתק בכיתה הסמוכה

איך המשימה נראית: נוסעים מהכיתה שלכם אל הכיתה הסמוכה, מוצאים במסך פתק שמונח על הרצפה, קוראים מה כתוב בו – וחוזרים. מבקשים מהמורה להניח את הפתק, בכתב גדול שייקרא במסך.

למה זה מתאים: למי שרוצה הוכחה אמיתית שהגעתם – מה שכתוב בפתק אפשר לדעת רק דרך המצלמה.

ב׳ אפשרות ב׳ – המסדרון עד הפינה ובחזרה

איך המשימה נראית: יוצאים למסדרון, נוסעים לאורכו עד הפינה, מסתובבים במקום וחוזרים לנקודת ההתחלה.

למה זה מתאים: למי שרוצה נסיעה ארוכה ורציפה – במסדרון ישר לומדים לשמור על קו נסיעה במסך.

ג׳ אפשרות ג׳ – החפץ שהוחבא

איך המשימה נראית: מבקשים מהמורה להחביא חפץ בולט בחדר אחר. מסיירים עם המכונית עד שמזהים אותו במסך – וחוזרים.

למה זה מתאים: למי שרוצה חיפוש אמיתי – אף אחד לא אומר לכם איפה החפץ. רק המצלמה תגלה.

Mission shape – start, target, return

```
Every mission has the same shape:

  START ──────────────────► TARGET
  (your classroom)          (note / corner / object)
     ▲                          |
     └──────── return ──────────┘
```

לכל משימה אותו מבנה: יוצאים מנקודת ההתחלה, מגיעים ליעד וחוזרים.

📋 מה עושים

- [ ] **1** קוראים את שלוש המשימות למעלה ובוחרים אחת – א׳, ב׳, או ג׳. זו הבחירה שלכם. אין משימה "נכונה".

- [ ] **2** הולכים את המסלול פעם אחת ברגל – **עם המכונית ביד**. בודקים שכל המעברים רחבים מספיק ושאין מדרגות בדרך. המדרגות הן הסוף של כל סייר.

  מצמידים את המכונית לרצפה בכל מעבר צר – רואים מיד אם היא עוברת.

- [ ] **3** מגדירים הצלחה: אומרים למורה משפט אחד שמתחיל ב"**המשימה שלי הצליחה אם...**" – למשל: "המשימה שלי הצליחה אם קראתי את הפתק וחזרתי לכיתה."

- [ ] **4** מריצים את המשימה – נוהגים **לפי הווידאו בלבד**, כמו שתרגלתם: הגב למכונית, העיניים על המסך.

👀 **מה רואים אם הכול תקין**

משימה עם התחלה, יעד וחזרה – והצלחתם אותה לפי ההגדרה שלכם.

✅ **סיימתם כש:**

- ✓ בחרתם משימה: הפתק, המסדרון, או החפץ שהוחבא
- ✓ הלכתם את המסלול ברגל עם המכונית ביד – בלי מעברים צרים ובלי מדרגות
- ✓ אמרתם למורה "המשימה שלי הצליחה אם..."
- ✓ הרצתם את המשימה לפי הווידאו בלבד

🪄 **תקועים?**

- מעבר צר מדי או מדרגות בדרך? מקצרים את המסלול או בוחרים משימה אחרת.
- הווידאו קפא באמצע המשימה? הולכים כמה צעדים לכיוון המכונית עם הטלפון – הרשת נחלשת כשמתרחקים.
- המשימה לא הצליחה בפעם הראשונה? מנסים שוב – המסלול כבר מוכר.
- המכונית נתקעה רחוק? הולכים אליה, מרימים אותה ומתחילים מנקודת ההתחלה.
- משהו אחר לא מסתדר? קוראים למורה.

⭐ פרויקט 7 • סייר עם מצלמה

פרויקט #7 — סייר עם מצלמה: שלב 7 מתוך 7 • השלב האחרון

🏆 סיור חתימה

הסייר בצבעים שלכם, בקצב שלכם — ועם צופה אורח.

מסלול יוצרים • שלב 7 מתוך 7

100%

🚙 שלב 1 — הסיור שלכם

קודם כול נוסעים בעצמכם — סיור אחד חלק עם השם, הצבעים והקצב שבחרתם.

- [ ] **1** מדליקים את הסייר, מתחברים בטלפון לרשת שלו — הרשת עם השם שבחרתם — ופותחים את דף הסיור בכתובת `http://192.168.4.1`.

- [ ] **2** נוסעים את המסלול שלכם פעם אחת מההתחלה ועד הסוף — נסיעה חלקה, עם העיניים על הווידאו שבדף.

🤝 שלב 2 — מזמינים צופה אורח

עכשיו מישהו אחר — חבר מהקבוצה או המורה — רואה את העולם דרך העיניים של הסייר שלכם.

- [ ] **3** מזמינים אורח לעמוד לידכם ומראים לו את הדף: הווידאו החי למעלה, כפתורי הנהיגה בצבעים שלכם למטה.

- [ ] **4** אתם נוהגים, האורח צופה בווידאו החי בטלפון שלכם — רואים במסך בדיוק את מה שהסייר רואה.

- [ ] **5** אם רוצים, מתחלפים: האורח נוהג ואתם מנחים. מסבירים במשפט אחד: **מחזיקים — נוסעים, עוזבים — עוצרים.**

🎬 שלב 3 — מצלמים (אם רוצים)

6 אם רוצים, מצלמים תמונה או סרטון קצר של הסיור ושומרים בתיקיית **פרויקט 7** ב-`Google Drive`. אפשר להראות למשפחה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

האורח עומד לידכם מול הטלפון: בדף שלכם הווידאו החי למעלה והכפתורים בצבעים שבחרתם למטה והסייר נוסע לפי הלחיצות – מחזיקים – נוסע, עוזבים – עוצר.

✅ סיימתם כש:

- ✓ נסעתם את המסלול שלכם מההתחלה ועד הסוף בנסיעה חלקה
- ✓ אורח צפה בווידאו החי בזמן שנהגתם – או נהג בעצמו כשאתם מנחים
- ✓ (אם רציתם) תמונה או סרטון שמורים בתיקיית פרויקט 7 ב-Google Drive

🪄 תקועים?

- הווידאו קפוא? מרעננים את הדף. אם עדיין קפוא – מכבים ומדליקים את הסייר ומתחברים שוב.
- הטלפון מציג "אין חיבור לאינטרנט"? זה תקין, לא תקלה – לרשת של הסייר אין אינטרנט. נשארים מחוברים.
- הדף לא נפתח? מקלידים `192.168.4.1` בשורת הכתובת של הדפדפן – לא בחיפוש.
- משהו אחר לא עובד? קוראים למורה.

🎉

השלמתם את קפסטון הקרקע!

מצלמה, מנועים, Wi-Fi ודף אחד שמחבר הכול – ארבע מערכות עובדות יחד כי אתם חיברתם אותן.

📷 וידאו חי · 🚗 נהיגה מהדף · 📡 רשת משלכם · 🎨 צבעים וקצב משלכם

פרויקט #7 — סייר עם מצלמה: מתכנן הפרויקט

📷 מעצבים סייר משלכם

בוחרים תרחיש אמיתי לסייר שלכם. למשל - סיור בחדר שאי אפשר להיכנס אליו, נסיעה מצולמת במסדרון בית הספר, סייר עם תאורה לחושך, או זרוע קטנה שמרימה פתק.

💡 מתכננים, בונים ומראים.

שלב 1 — מתכננים

מה הסייר שלכם עושה? (משפט או שניים)

כותבים כאן...

איפה הוא יפעל?

כותבים כאן...

שלב 2 — מתכננים עם קלוד קוד

מבקשים מקלוד קוד לתכנן את הסייר - מתארים מה הוא צריך לעשות ומדביקים את הקוד שכבר עובד אצלכם. קלוד קוד מציע כמה דרכים, בודק איתכם אילו רכיבים יש בסדנה, מצייר שרטוט לכל תוספת וכותב את הקוד. בוחרים את הדרך שמתאימה לתרחיש שלכם. **משתמשים במה שכתבתם בשלב 1 כדי לתאר לקלוד קוד מה רוצים.** מבקשים מקלוד קוד לשמור בקוד על מהירות של עד 200.

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

מתארים מה הסייר צריך לעשות ומדביקים את הקוד הנוכחי. לדוגמה: "אני רוצה שהסייר שלי [מתארים]. יש לי ESP32-CAM עם L298N על חיבורים 14,15,13,12, מצלמה שמשדרת לדף וסוללות 7.4V עם ממיר 5V למצלמה. תכנן איתי תוך כדי שיחה, ודא שאני מבין, הצע כמה דרכים ואחרי שנחליט — כתוב את הקוד המלא והסבר מה מעלים."

כותבים כאן את הפנייה...

אחרי שקלוד קוד עזר — אפשר לומר במשפט אחד מה הקוד עושה?

כותבים כאן...

שלב 3 – בונים

- [ ] 1 מחווטים את מה שהעיצוב צריך, לפי השרטוט שקלוד קוד יצר.

  עיצוב שלא מוסיף חומרה – מדלגים על הסעיף הזה.

- [ ] 2 מעלים את הקוד עם המתכנת (FTDI).

  מכבים את מתג הסוללות, מחברים ג'אמפר בין חיבור IO0 ל-GND, לוחצים RST ומעלים – אחרי Done מוציאים את הג'אמפר ולוחצים RST שוב.

שלב 4 – בודקים

- [ ] בודקים על הרצפה: מדליקים את מתג הסוללות, מתחברים בטלפון לרשת של המכונית, פותחים בדפדפן את `192.168.4.1` ומנסים את העיצוב שלכם.

הסייר עושה את מה שתכננתם?

אם משהו שונה ממה שתכננתם, כותבים כאן מה, חוזרים לקלוד קוד עם מה שכתבתם ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי – זה בסדר גמור.

כותבים כאן...

שלב 5 – מראים

- [ ] 1 כשאתם מרוצים (או כשמחליטים שזה מספיק טוב להיום), קוראים למורה.
- [ ] 2 מראים את **הסייר בפעולה** מול המורה או מול חבר. מסבירים במשפט איזה תרחיש בחרתם ומה הסייר עושה בו.
- [ ] 3 אם רוצים, מצלמים תמונה של הסייר ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 7 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות.

תקועים בשלב כלשהו?

משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים.



עיצבתם סייר משלכם!

תרחיש שבחרתם, תוכנית שכתבתם וקוד שבניתם עם קלוד קוד – והסייר שלכם עושה משהו שאף סייר אחר בסדנה לא עושה.